

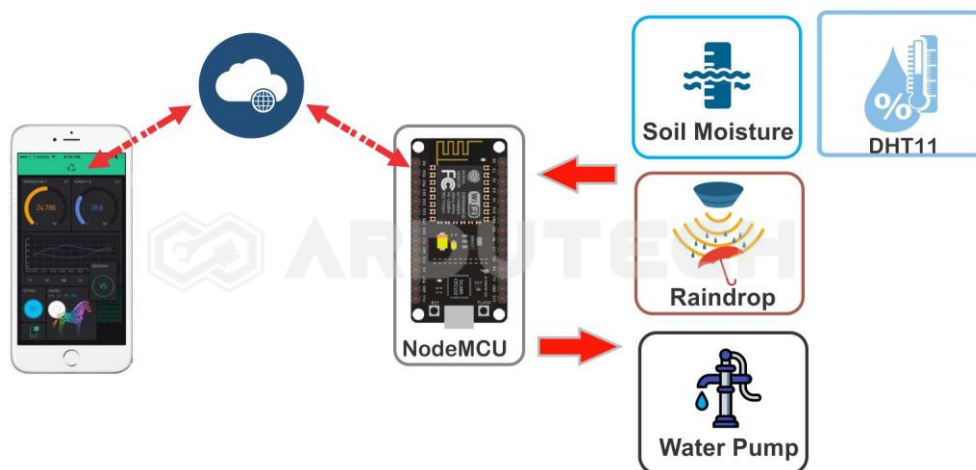
Smart Garden dengan Blynk

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk monitoring dan controlling sistem perkebunan/tanaman seperti memantau kondisi kelembaban tanah, kondisi cuaca (hujan, kelembaban udara) dengan memakai platform IoT Blynk.

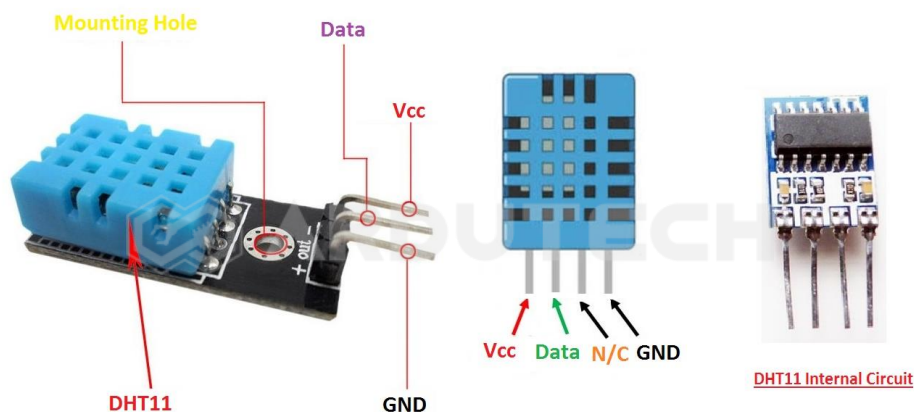
Cara Kerja

Beberapa sensor seperti sensor suhu kelembaban udara DHT11/DHT22, sensor kelembaban tanah, sensor hujan membaca data lingkungan yang diukur kemudian data dikirim oleh NodeMCU melalui jaringan internet ke server Blynk secara kontinyu sehingga kita dapat mengetahui kondisi lingkungan tanah/perkebunan. Selain itu juga terhubung dengan sebuah pompa air untuk sistem penyiraman tanaman.



Sensor DHT11.

Sensor suhu & kelembaban DHT11 merupakan sensor paling banyak dipakai untuk aplikasi dasar monitoring suhu & kelembaban. Selain mudah didapatkan harganya juga relatif murah.



Spesifikasi sensor suhu kelembaban DHT11 :

- Tegangan input : 3,5 – 5 VDC
- Sistem komunikasi : Serial (single – Wire Two way)

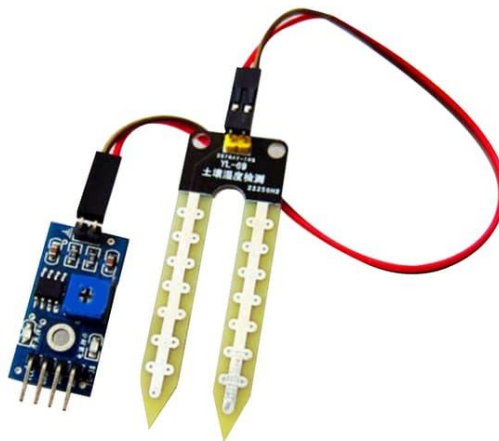
- Range suhu : $0^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$
- Range kelembaban : 20% - 90% RH
- Akurasi : $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (temperature) $\pm 5\%$ RH (humidity)

Range pengukuran suhu memang hanya sampai 50 C, tetapi cukuplah untuk belajar sensor, toh suhu ruangan yang diukur biasanya tidak sampai lebih dari 50 C. Sensor suhu dan kelembaban DHT11 terdiri dari 4 kaki/pin, tetapi yang dipakai hanya 3 pin saja. Biasanya kalau kita membeli dalam bentuk modul jumlah pin-nya menjadi 3 :

- VCC(+) : tegangan input (5V)
- GND(-) : Ground
- DOUT : Data output serial

Sensor Kelembaban Tanah.

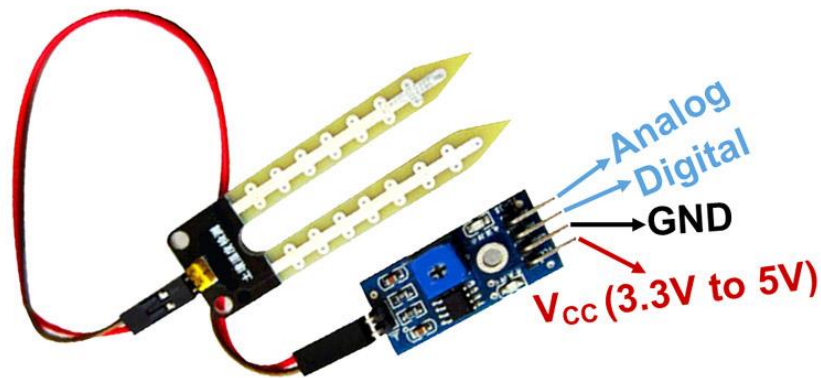
Sensor kelembaban tanah ini dipakai untuk mengukur kadar air/kelembaban di dalam tanah, jadi ada bagian sensor (elektroda) yang nantinya dimasukkan ke dalam tanah.



Pada sensor kelembaban tanah juga sudah dilengkapi dengan modul *signal conditioning* sehingga kita tinggal menghubungkan dengan NodeMCU tanpa perlu tambahan komponen lain.

Spesifikasi sensor kelembaban tanah :

- Chip comparator : LM393
- Output analog dan digital
- Tegangan input : 3.3 V – 5 VDC
- Terdapat trimpot untuk mengatur sensitifitas



Terdapat 4 pin/kaki pada modul sensor :

- VCC(+) : tegangan input (3.3 - 5V)
- GND(-) : Ground
- AO : Analog Output
- DO : Digital Output

Sensor Hujan (Raindrop).

Sensor ini untuk mengukur rintik air hujan.

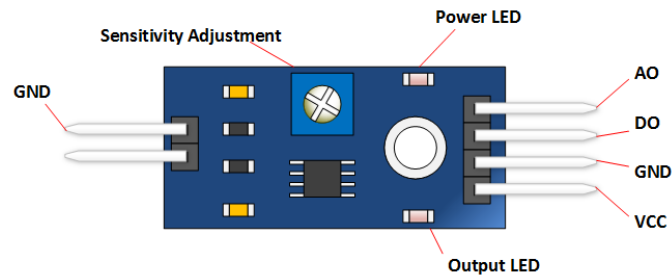


Ada 2 bagian : bagian detektor dan *signal conditioning*. Bagian detektornya berupa plat yang diletakkan menghadap ke-atas untuk menerima air hujan dengan ukuran 5 x 4 cm dengan lapisan nikel dan berbahan FR-04.

Spesifikasi sensor hujan :

- Tegangan input : 3.3 – 5 VDC

- IC Comparator LM393
- Terdapat 2 output yaitu Digital dan Analog
- Terdapat trimpot untuk mengatur sensitifitas

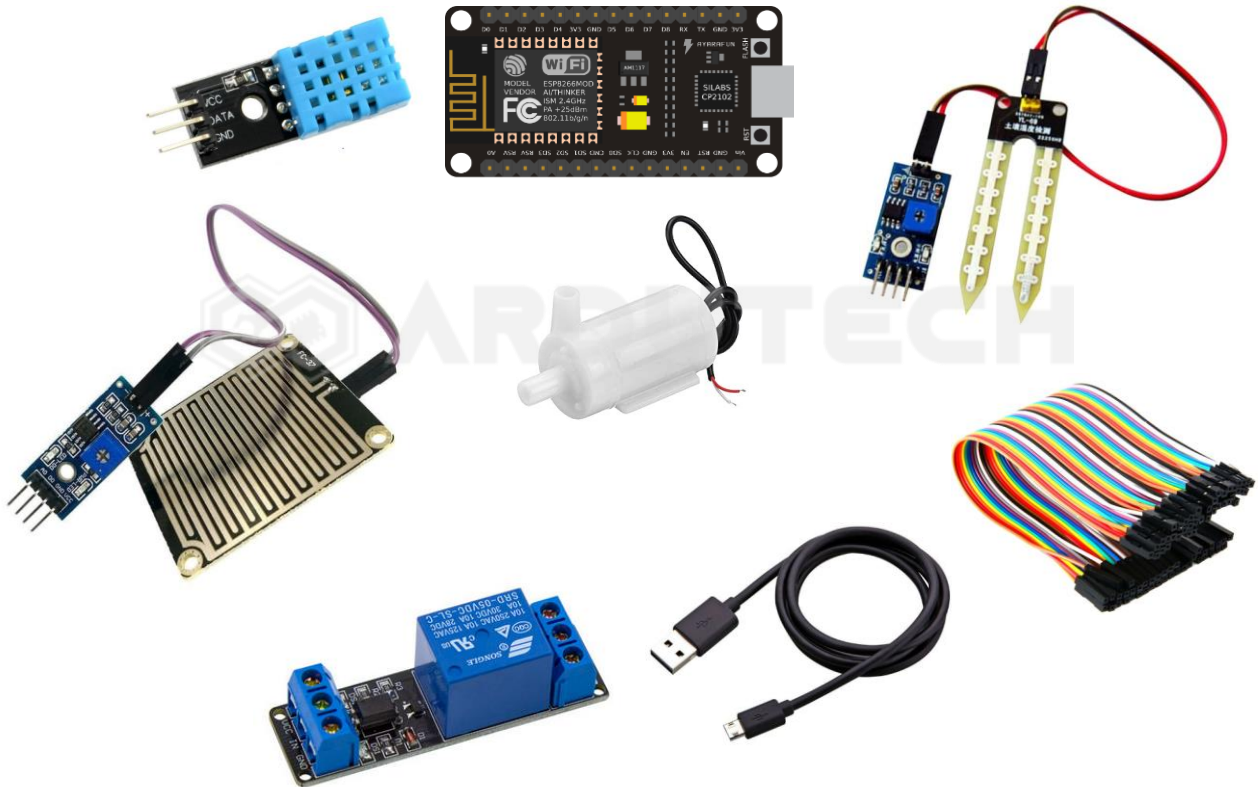


Pada modul signal conditioning terdapat 4 pin/kaki :

- VCC(+) : tegangan input (3.3 - 5V)
- GND(-) : Ground
- AO : Analog Output
- DO : Digital Output

Kebutuhan Bahan

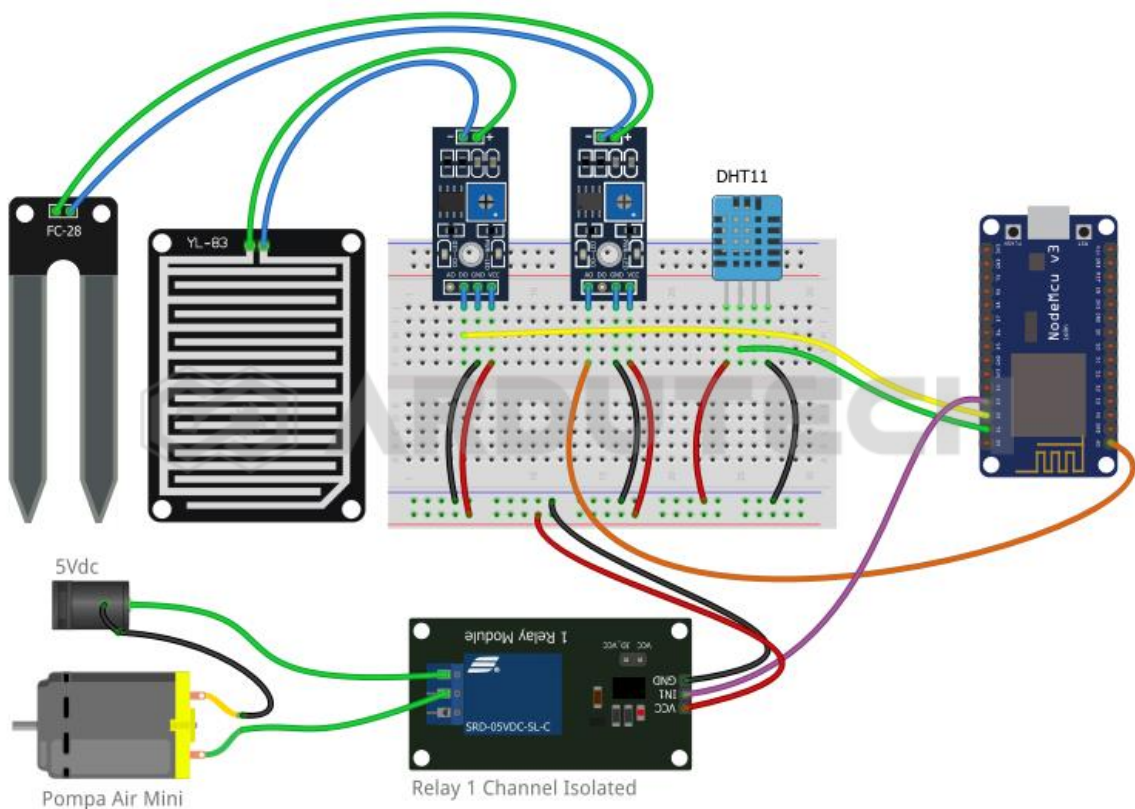
- NodeMCU V3
- Sensor suhu kelembaban DHT11
- Sensor kelembaban tanah (**soil moisture**)
- Sensor hujan (**raindrop**)
- Relay modul 1 Ch
- Pompa air (mini water pump)
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- Adafruit IO

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Sensor DHT11 :

NodeMCU	Sensor DHT11
D1	OUT
5V	VCC
GND	GND

Koneksi NodeMCU dengan Sensor Rain drops :

NodeMCU	Sensor Rain drops
D2	DO
5V	VCC
GND	GND

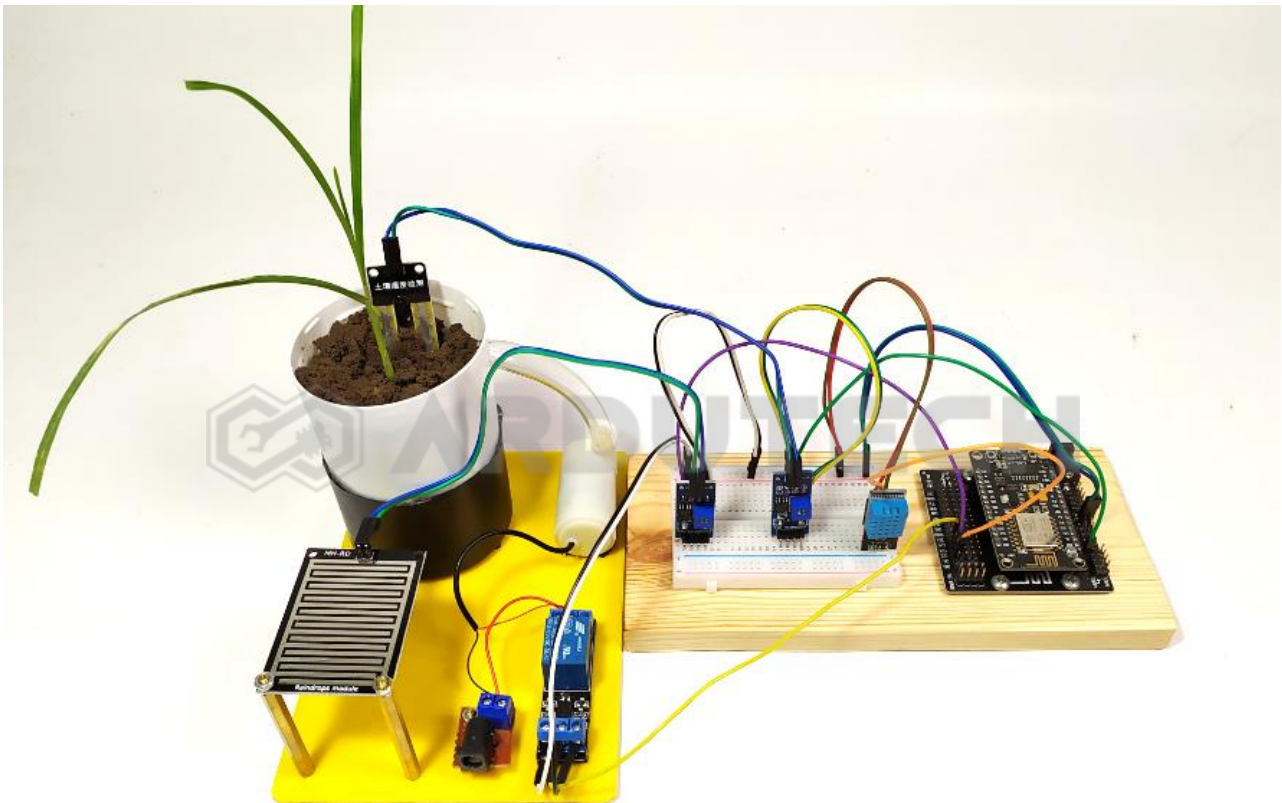
Koneksi NodeMCU dengan Sensor Soil Moisture :

NodeMCU	Sensor Soil Moisture
A0	AO
5V	VCC
GND	GND

Koneksi NodeMCU dengan Relay 1 Channel :

NodeMCU	Relay 1 Ch
D3	IN
5V	VCC
GND	GND

Relay yang digunakan **modul relay 1 channel isolated**.



Membuat Antarmuka Blynk di Android (GUI Blynk)

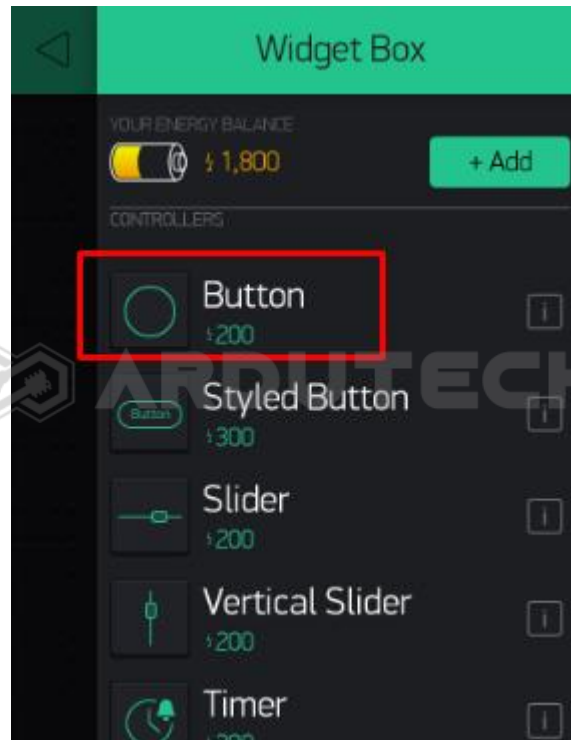
Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **Smart Garden**. Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.



Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan 2 widget **Button**.



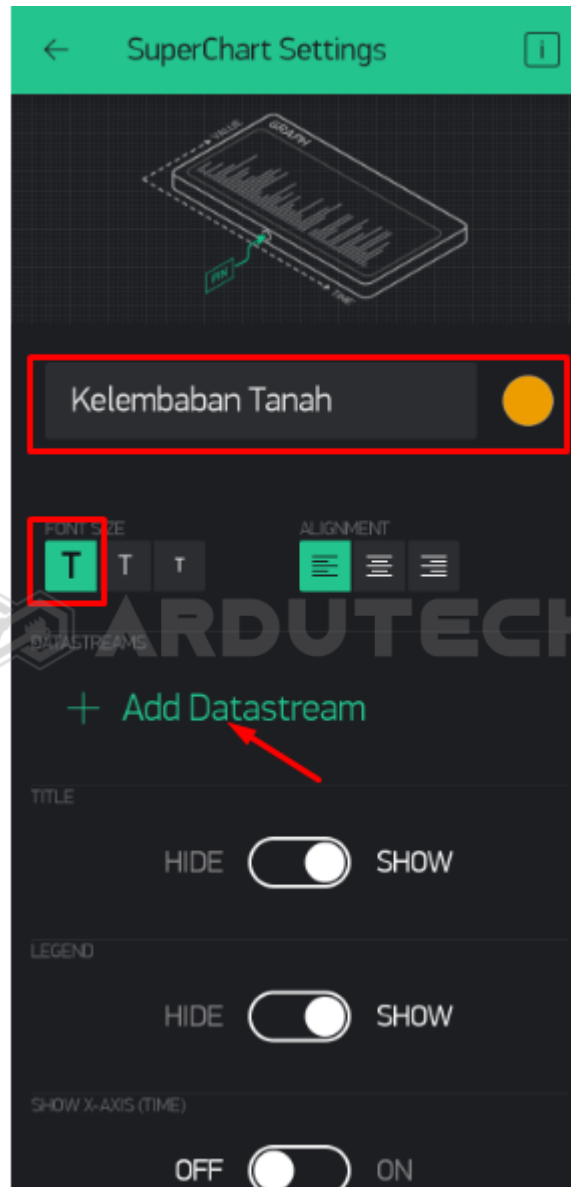
Selanjutnya sebuah widget **LED**, **2 Gauge** dan **SuperChart**.



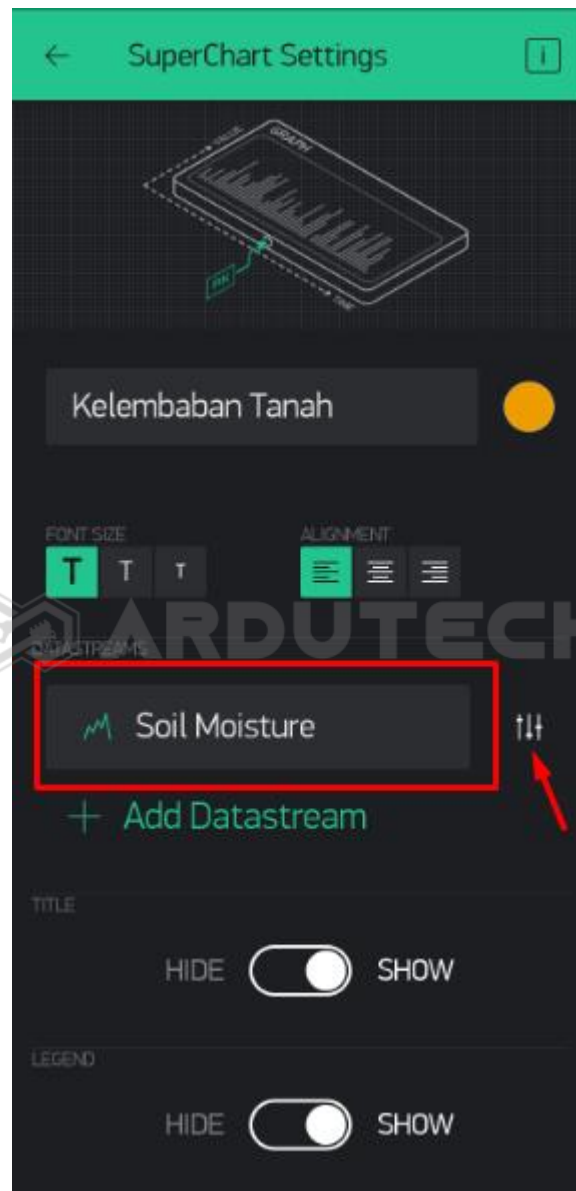
Atur posisi biar nyaman di lihat.



Selanjutnya kita seting untuk masing – masing widget. Dimulai dari **SuperChart**, klik pada **SuperChart**.



Datastream di bernama “Kelembaban Tanah” :



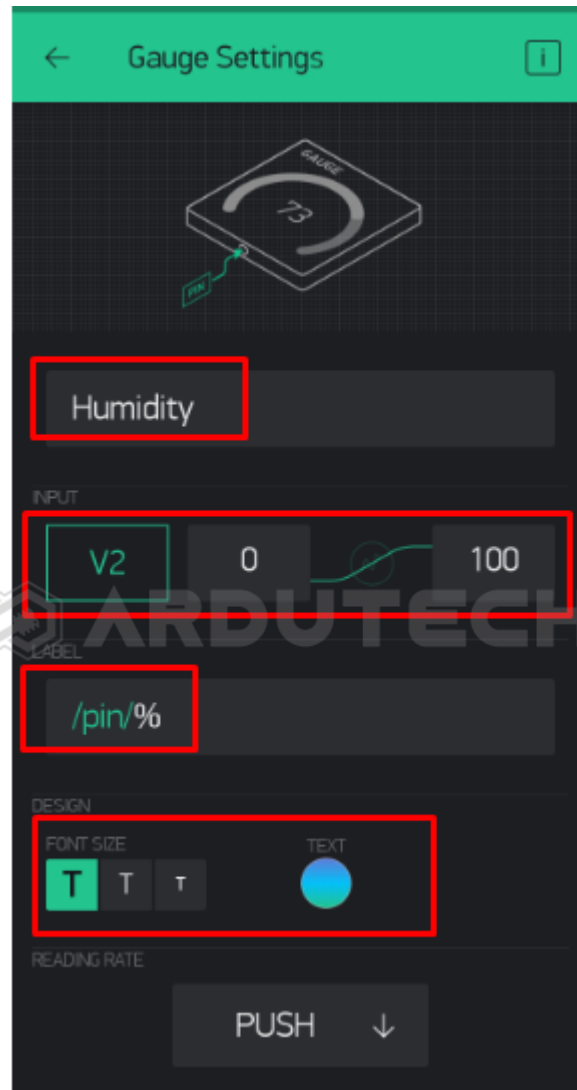
Edit Datastream Soil Moisture



Setting gauge 1 sebagai Temperature :



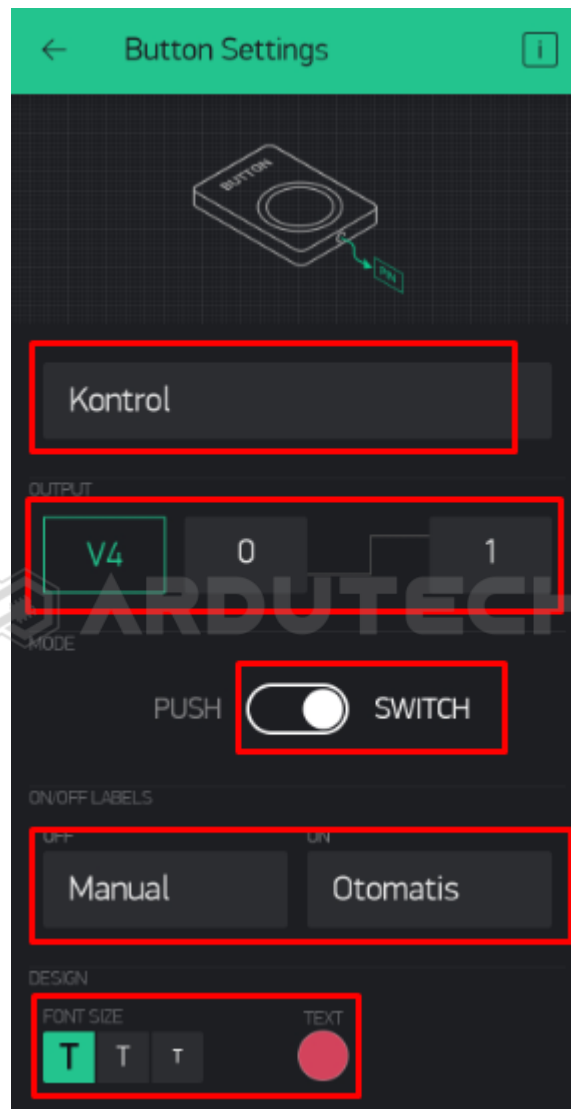
Seting gauge 2 sebagai Humidity :



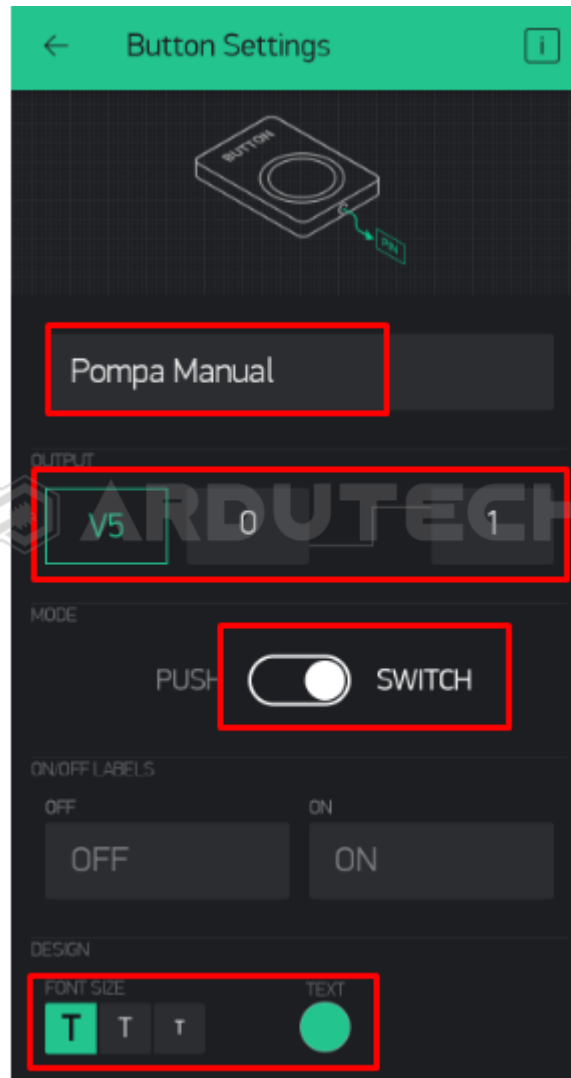
Seting LED sebagai indicator cuaca :



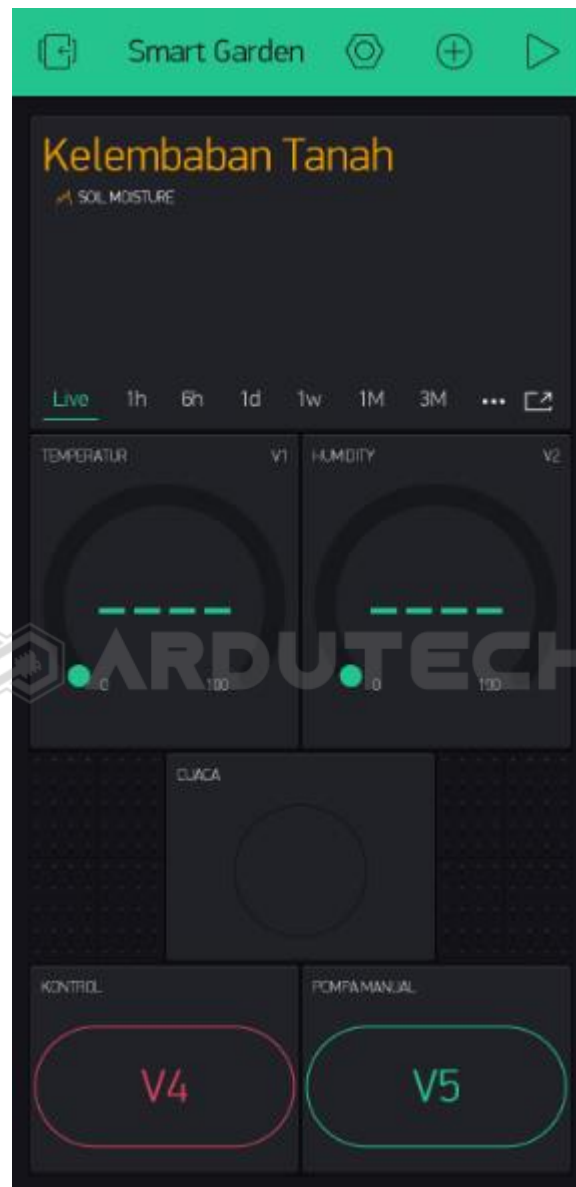
Seting Button 1 sebagai tombol mode kontrol :



Seting Button 2 sebagai tombol NO/OFF pompa air :



Ok selesai untuk seting widget di Blynk.



Selanjutnya kita siapkan software Arduino IDE.

Program/Source Code

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****
* Project Smart Garden dengan Blynk
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input : Modul Soil Moisture
* Modul Raindrops

```

```

*           DHT11

* Output : Blynk
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

***** /

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DHT.h>

#define RainDrops D2
#define Pump D3

#define DHTPIN D1
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
//Ganti dengan Token anda
char auth[] = "-htbXm6E3Lizwp915_No7P516Ywa7nrj";
// Ganti dengan WiFi anda
char ssid[] = "ArdutechWiFi";
char pass[] = "12345678";

byte humi, temp;
byte soil;
byte manual;

WidgetLED led(V3);

BLYNK_WRITE(V4){
  int buttonState = param.asInt();
  if(buttonState==HIGH){
    manual=1;
  }
}

```

```

}
else{
    manual=0;
}
}

BLYNK_WRITE(V5){
    int buttonState = param.asInt();
    if (manual==0){
        if(buttonState)digitalWrite(Pump,LOW);//pompa ON
        else  digitalWrite(Pump,HIGH);//pompa OFF
    }
    else Blynk.virtualWrite(V5,LOW);
}

//=====

void sendDataDHT(){
    humi = dht.readHumidity();
    temp = dht.readTemperature();
    if (isnan(humi) || isnan(temp) || temp==255) {
        Serial.println("DHT11 tidak terbaca... !");
    }
    else {
        Serial.println(temp);
        Serial.println(humi);
        Blynk.virtualWrite(1, temp);//virtual input V10 di Blynk (suhu)
        Blynk.virtualWrite(2, humi);//virtual input V11 di Blynk (kelembaban)
    }
}

//=====

void getSoil(){
    soil=map(analogRead(0), 0, 1023, 100, 0);

```

```

if (manual){
    if(soil<40)digitalWrite(Pump,LOW);//pompa ON
    else digitalWrite(Pump,HIGH);//pompa OFF
}
Blynk.virtualWrite(0, soil);//virtual input V0 di Blynk (kelembaban tanah)
Serial.print("Kelembaban Tanah:");
Serial.println(soil);
}

//=====
void getRain(){
    if(digitalRead(RainDrops)== HIGH){
        led.on();
        Serial.println("Cuaca Cerah");
    }
    else {
        led.off();
        Serial.println("Cuaca Hujan");
    }
}

//=====
void setup(){
    pinMode(RainDrops, INPUT);
    digitalWrite(RainDrops,HIGH);
    pinMode(Pump, OUTPUT);
    digitalWrite(Pump,HIGH);
    delay(2000);
    dht.begin();
    Serial.begin(9600);
    Serial.println();
    Serial.println();
}

```

```
Blynk.begin(auth, ssid, pass);  
delay(1000);  
}  
//=====  
void loop(){  
  Blynk.run();  
  Serial.println();  
  Serial.println();  
  sendDataDHT();  
  getSoil();  
  getRain();  
  delay(2000);  
}
```

PERHATIKAN !

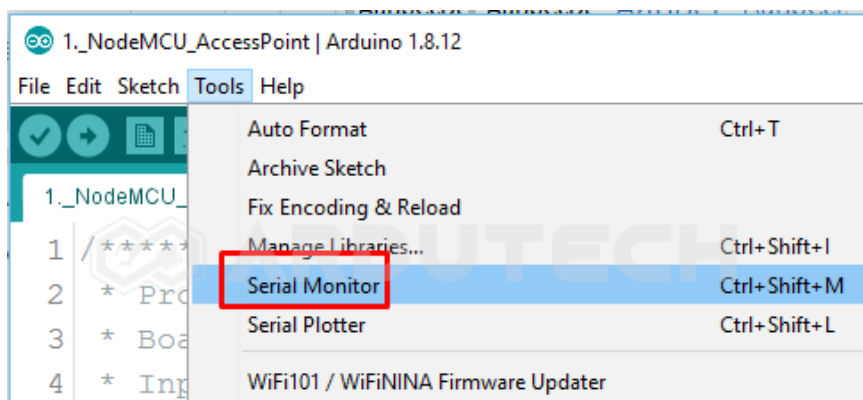
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

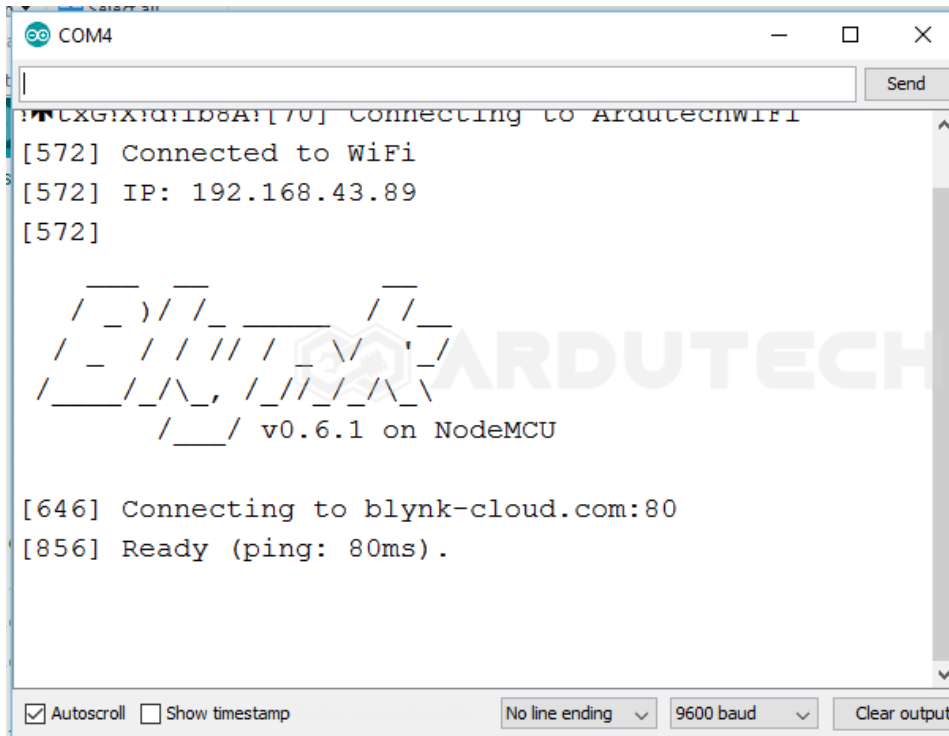
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Siapkan jaringan WiFi/hotspot atau tethering dari HP dan aktifkan. Buka Serial Monitor, dari menu **Tools → Serial Monitor** kemudian seting baudrate pada nilai 9600.



Jika belum muncul tekan tombol reset (RST) pada board NodeMCU sehingga muncul tampilan sebagai berikut :



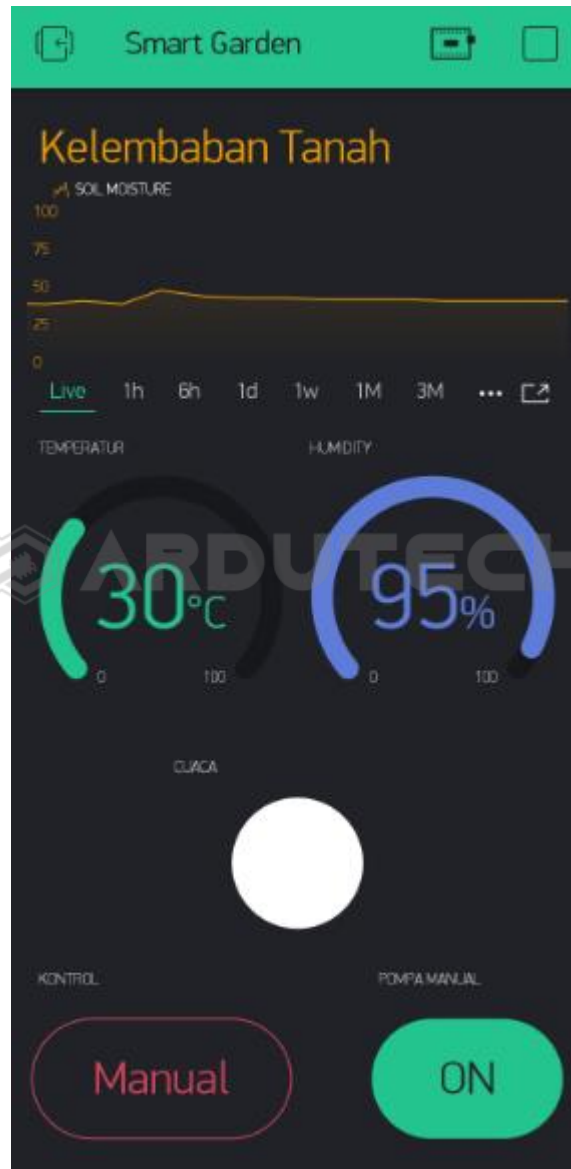
```
COM4
[572] Connecting to Arduitecnwif
[572] Connected to WiFi
[572] IP: 192.168.43.89
[572]

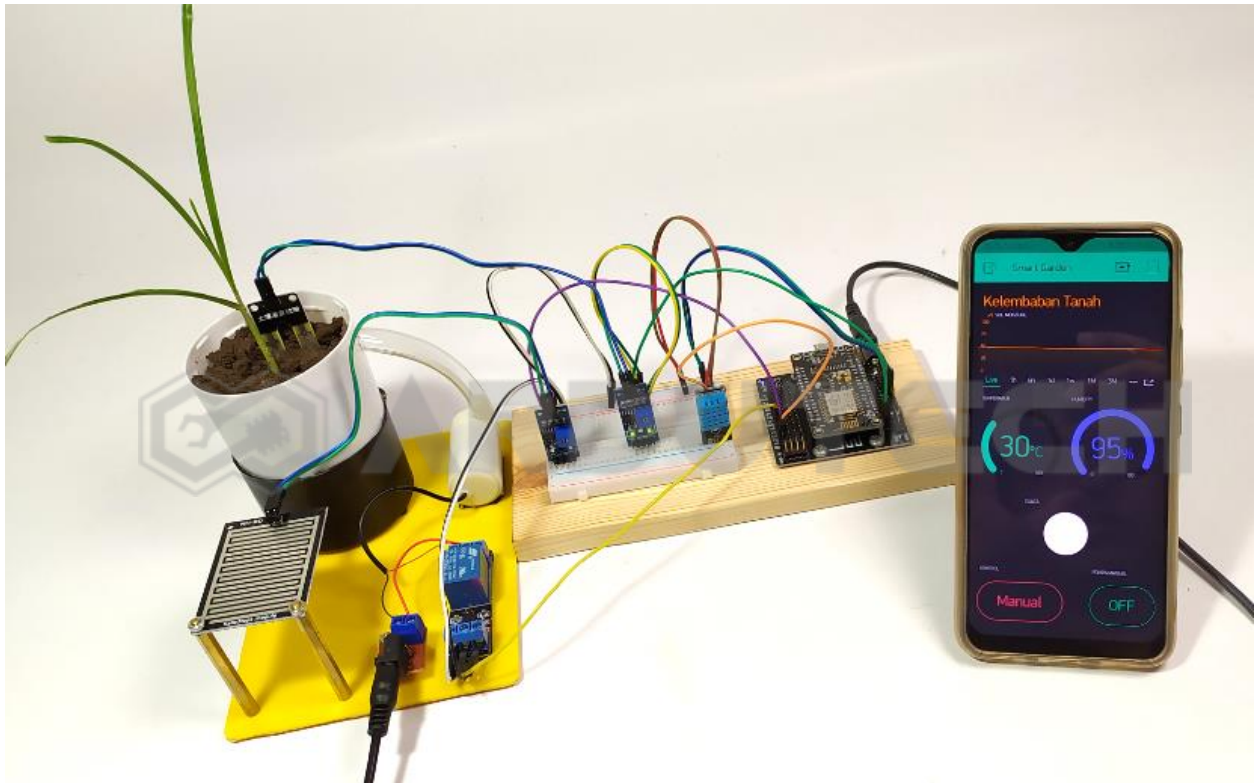
      _ _ _ _ _
     / _ _ _ _ \
    / _ _ _ _ \
   / _ _ _ _ \
  / _ _ _ _ \
 / _ _ _ _ \
/_ _ _ _ _ \
   \ _ _ _ _ /
    \ _ _ _ /
     \ _ _ /
      _ _

ARDUTECH

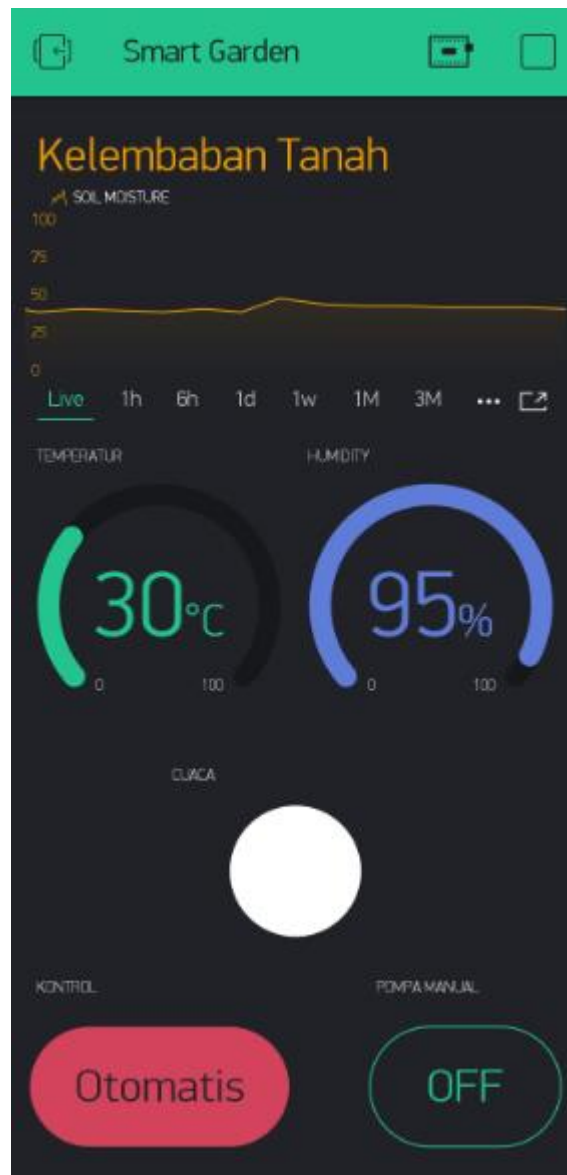
[646] Connecting to blynk-cloud.com:80
[856] Ready (ping: 80ms).
```

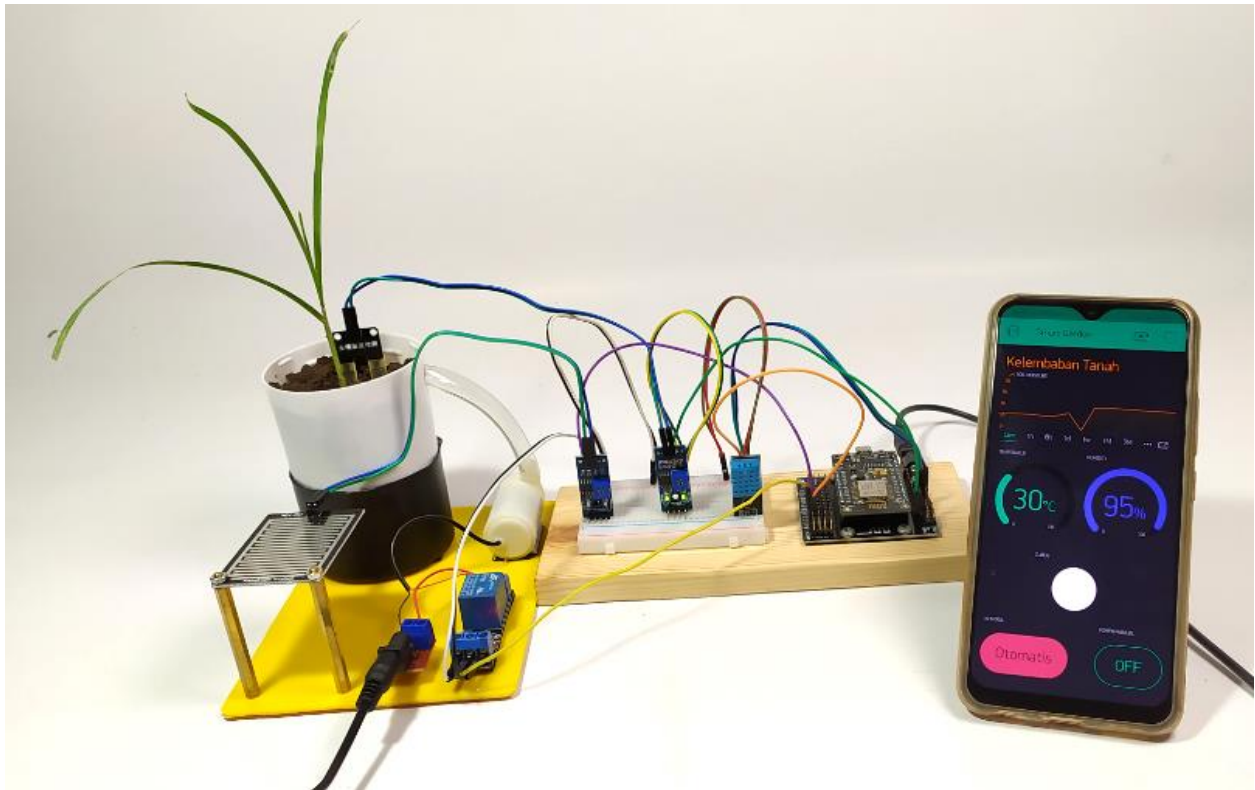
Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk Smart Garden. Kondisi awal mode kontrol manual, yang artinya pompa air bisa anda kontrol ON/OFF-nya dengan tombol Pompa Manual.





Aktifkan mode kontrol Otomatis maka pompa air akan ON/OFF dengan membaca perubahan sensor soil moisture.





Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”